兒童神經內科 Orientation

Edited by 2009.12 MA 謝孟穎, 2010.10.29 楊韻璇, 2016.04.01 藍士耘
2018.03.23 江舒欣, 2022.03 侯/劉/鄭/唐

一、Residents 應在 VS 查房前看過病且整理好病情。PGY day off 前請確實交班並完成當日 note

二、開立抗癲癇藥物，請檢查藥物劑型是否正確，並在藥囑後註記藥物劑量

三、開立小兒科檢查單，檢查單務必註明 **indication。**

檢查名稱	單號	注意事項
EEG (sleep)	M29-018-Z	＜6y/o with chloral hydrate (0.5ml/kg)
EEG (awake + sleep)	M29-029-Z	>6y/o 且能配合的病人 with chloral hydrate (0.5ml/kg)
Brain echo, Neonatal neurosonography	M32-061	Ant. Fontanelle 未關之病人
Brain echo, TCD (color-coded transcranial sonography)	M29-088-Z	Ant Fontanelle 已關
Muscle echo	M32-103	(Pediatric neurosonography of muscle)
VEP (visual-evoked potential)	M29-028-Z	
B.S.R (brainstem response)	M32-170	
24hr EEG: EEG monitor (day)	M32-111	請參考範本，一次開兩張單，住 7L01 房，Tel 8526/8525 安排時間

其他影像學檢查

1. CT 白天 call 復健大樓 CT room/晚上 call ER X 光科，若因為懷疑 Hemorrhage（Head Injury）or Hydrocephalus（conscious disturbance with hemorrhage before or shunt before）可不需 enhanced. 若需要 enhanced, 則需 NPO at least 4 hours for contrast iv.
2. MRI 大多需使用顯影劑，通常指定以下兩位醫師

   → 指定 Dr.黃敏政判讀，時段: W2,5 晚上; W6 下午

   → 指定 Dr.張志丞判讀，時段: W2 早上/下午; W3 早上/下午/晚上; W4 晚上

   P/S: brain tumor 請一律指定黃醫師，有困難入 schedule 請找 Fellow 幫忙

   P/S: 除了選特定時段之外，**記得在檢查單及 order 上註明指定哪一位醫師**

Others:

- ketogenic diet，muscle biopsy→電腦範本開 order→請問 CR。
- 尿路動力學請開 S44-101, S44-102, S44-103, S44-104 (**)
- 檢查 sedation:
  - MRI sedation: chloral hydrate (100mg/kg/dose=1ml/kg/dose, max 30ml) +/- midazolam
  - 其他檢查 sedation: chloral hydrate (50mg/kg/dose=0.5ml/kg/dose, max 30ml)
  - Brain echo 不需 sedation， B.S.R 及 VEP 若病人無法配合，請開 chloral hydrate，若病人 consciousness 差不一定要開立，請與 Fellow/VS 再三確認

四、若需照會神外，請確認 VS 有沒有特別指定哪一位醫師、是否需開立正式會診單

五、排 EMG 或 NCV study，根據病情開立不同檢查單

開單時，**選擇 P (portable)** ，就不會入排程，再 Tel 2295 Miss 鳳珠跟她喬時間

若有開 SSEP 需與檢查室確認是否同時做或分不同次

Upper limbs	**Lower limbs**	**Facial**	**Others**	**SSEP**
M29-042 F-wave	M29-042 F-wave	M29-041 Blink reflex	M29-044 RST	M29-026 SSEP Hand
M29-036 MNCV Hand	M29-043 H-reflex	M29-031 Facial EMG	(Repetitive	M29-027 SSEP Leg
M29-046 SNCV Hand	M29-037 MNCV Leg		stimulation)	
M29-032 EMG Hand	M29-047 SNCV Leg			
	M29-033 EMG Leg			

註 1. 由 V.S.依病況 order 上列需檢查項次

註 2. 若 SNCV 上下肢皆須檢查，請開立 M29-058 SNCV Hand+Leg

註 3. EMG/SSEP 檢查非常刺痛，建議 11.12 歲以上之兒童受檢較合適

六、 藥物

- Acute seizure 第一線 IV 用藥

1. Diazepam（valium）0.1-0.3mg/kg/dose iv（靜脈注射＜5mg/min），0.5mg/kg/dose supp，如癲癇未停止，五分鐘後可再給一次。
2. Lorazepam（ativan）0.1mg/kg iv（靜脈注射速度不超過 2mg/min），如癲癇未停止，五分鐘後可再給一次。

- Acute seizure 第二線 IV 用藥

1. Phenytoin（Dilantin）（＞1y/o or Head injury）：較不會影響 conscious
   Loading：10~20mg/kg slowly iv push(＜50mg/min)，然後 5mg/kg/24h divided q8-12h (不可與葡萄糖溶液混合)
   Bolus dose：5mg/kg/dose according to drug level
2. Phenobarbital（Luminal）（＜1y/o）：較易影響 conscious，尤其若與 valium 間隔太近給，易 apnea，要小心
   Loading：10~20mg/kg over5-10min 靜脈注射（very slow），然後 5mg/kg/24h divided q12h。
   Bolus dose：5mg/kg/dose according to drug level
3. Valproate（Depakine）
   15mg/kg ivf 3-5min bolus, 30mins 後 1mg/kg/hr 或 10mg/kg/dose q8h ivf
4. Levetiracetam（Keppra）
   10-20mg/kg loading dose, 10mg/kg/dose q8-q12h maintenance
   Bolus dose: 10mg/kg/dose

七、 其他常用藥物

藥物	劑量	注意事項
Glycerol	continuous IVF run 0.5ml/kg/hr, or 10ml/kg/day	Glycerol taper 請與 VS 確認後開立:每 2hr taper 2-3ml/hr, if rebound headache, hold & inform Dr.
Mannitol	2.5ml~5ml/kg/dose IVF q6h (max: 75ml q6h)	
Dexamethasone	0.15mg/kg/dose IV q6h (max: 5mg = 1pc)	Mannitol/Dexan taper 請與 VS 確認後修改頻率
Choral hydrate	50mg/kg/dose = 0.5ml/kg/dose PO (max 30ml)	
Midazolam	0.1mg/kg/dose IV (max 5mg=1pc)	
Ketamine	1mg/kg/dose IV (max 50mg)	Contraindication：IICP

八、 注意事項及基本處理病人原則

1. 病歷需**每日書寫且電子簽章，並定時回覆病歷評核**，病歷中要包括神經學檢查（盡量配合病人情況書寫，

而不要套用 form），此外尚要加上 Growth（BW & BL_ percentile, HC_ percentile）及 Development（幾個月會抬頭，笑出聲，翻身，坐，爬，站…etc.及現在會什麼？）

2. **量頭圍**是一個很重要的步驟，(**小於 3 歲務必量頭圍**)，同時有合併任何發育遲緩或不正常神經學症狀時被實施，方法是從前額正中至後枕部最凸處量取

   請記起來: 足月 35cm, 前三個月 2cm/1mo, 第三到六個月 1cm/1mo, 第六個月到一歲 0.5cm/1mo

3. Epilepsy 要再發問：有無吃藥？吃什麼藥？再查藥物濃度（若一陣子沒驗就要驗），抽筋型態相同嗎？（若不同或已經很久沒有檢查過可再排 EEG 檢查），當然其他情況也要問，發燒？突然停藥？其他感染？電解質不平衡之情況？亂吃其他非 AED 藥物？外傷？腦部感染之可能性？有無發育慢或先天結構異常？
4. 第一次 Febrile Convulsion 可以不排 EEG 且不給 AED，第一次 Non-febrile convulsion 要排 EEG，但通常不需給藥（除非 EEG 有明顯 finding），一般 seizure attack 後 2,3 小時意識即會漸漸回復，若意識未回復，要考慮腦炎或重積癲癇的可能性。
5. Check 藥物濃度：檢驗→其他檢驗→癲癇藥物（一般抽 trough level，入院正在 Seizure, stat 抽完癲癇藥物濃度，再給抗癲癇藥物）。
6. Seizure 進來的病人，order 一律要開 Valium and O_2 standby（呼吸治療科 nasal canula 單，註明 O_2 blow for seizure，Valium 要開藥囑但是藥不用回來）。
7. Brain tumor, Head injury, syncope 等可能影響 BP 的病人，vital sign 要加 GCS & BP (q4h, q6h, q8h)視情況
8. 病人用抗癲癇藥後有紅疹→立即停藥並知會 fellow 或 VS, 給 antihistamine 或 steroids.

九、 小兒神經科常見疾病

1. Febrile seizure（simple vs complex, 重要！！必考！！）
2. CNS infection（meningitis, encephalitis, etc）
3. Epilepsy
4. Cerebral palsy with complications（pneumonia, GI bleeding, bed sore, etc）
5. Head injury（Brain concussion, EDH, SDH, SAH, ICH, etc）
6. Brain tumor
7. Headache, dizziness, vertigo, syncope…
8. IICP：

   S/S：vomiting, lethargy, Fontanelle bulging, high-pitched crying, poor feeding, Headache, papilledema, Cushing Triad, Pupil dilated

   Tx：Brain CT for hydrocephalus

   Glycerol 10ml/Kg/Day or 0.5mL/kg/hr continuous drip

   Mannitol 2.5-5ml/Kg/dose, Q6H bolus

9. Conscious disturbance：

   Conscious disturbance is the criteria for transferring to PICU

   Coma Scale＜8, considering on ETT for protecting airway

   Find etiology for conscious disturbance: HIT RATS HOME or AEIOU TIPS

10. Status epilepticus：

    Transferring to PICU for 3rd line of anticonvulsant（midazolam or ativan）

    Severe brain edema, treated as IICP

    Aggressively search etiologies, including Brain CT for intracranial lesion.

11. Encephalitis：

Monitoring conscious level

Search pathology, such as HSV, EBV, Enterovirus or Mycoplasma…etc.

Electrolyte imbalance, hypoglycemia, intracranial lesion, poisoning, and status epilepticus should be ruled out.

Water restriction (D2.5S1/2, 60-80% maintain) and glycerol/mannitol for lower ICP

Consider acyclovir if associated with oral ulcer or focal seizure.

（Acyclovir 20mg/Kg/Dose, Q8h IVF for <12yo; 10mg/kg/dose Q8H IVF for >12yo）

12. Skin rash under anticonvulsant：

Search etiology for skin rash. **DC ALL Anticonvulsants Immediately.** If may seizure attack, give valium only.

(需調整 anticonvulsant 時務必和主治醫師或總醫師討論)

十、 病房常用抗癲癇藥物簡表 (2022) 表單設計: 藍士耘醫師

藥物名稱	中文	主要劑型	病房常用劑量	主要代謝路徑
Phenobarbital (luminol)	魯米那	100mg/ml/amp 30mg/tab(PO)	Loading: 10-15mg/kg Maintain: 3-5mg/kg/D	肝臟 腎臟
Levetiracetam (keppra)	優癇	100mg/ml/amp 500mg/tab(PO) 100mg/ml(Syrup)	Loading: 10-20mg/kg Maintain: 10-50mg/kg/D	腎臟
Valproic acid (depakin)	帝拔癲	400mg/vial **200mg/tab(PO); 500mg/tab(PO)** 200mg/ml(Syrup)	Loading: 10-20mg/kg Maintain: 20-40mg/kg/D	肝臟
Phenytoin (dilantin)	癲能停	250mg/5ml/amp 100mg/cap(PO)	Loading: 10-15mg/kg Maintain: 5mg/kg/D	肝臟
Topiramate (topamax)	妥泰	**25mg/tab(PO); 100mg/tab(PO)**	1-9mg/kg/D	腎臟
Oxcarbazepine (trileptal)	除癲達	300mg/tab(PO) 60mg/ml(Syrup)	10-60mg/kg/D	肝臟
Zonisamide	佐能安	100mg/tab(PO)	2-4mg/kg/D	肝臟
Clonazepam (rivotril)	利福全	**0.5mg/tab(PO); 2mg/tab(PO)**	0.1-0.2mg/kg/D	肝臟分解；腎排泄
Clobazam	服利寧	10mg/tab(PO)	起始劑量 5mg/D	肝臟分解；腎排泄
Lamotrigine (lamictal)	樂命達	**100mg/tab(PO)(高); 50mg/tab(PO)(中)** **5mg/tab(chewable) (低)**	視其他抗癲癇藥之交互作用而定	肝臟
Vigabatrin (sabril)	赦癲易	500mg/tab(PO)	30-100mg/kg/D	腎臟
Perampanel (Fycompa)	癲控達	**2mg/tab(PO); 4mg/tab(PO)**	起始劑量 2mg hs 2mg-12mg/D	肝臟
Lacosamide	維帕特	**100mg/tab(PO); 200mg/tab(PO)** 200mg/amp	起始劑量 2mg/kg/day 2-12mg/kg/D	肝臟;腎臟